

初期キャリアの傷跡効果に関する実証分析

JLPS パネルデータ（Wave1-14）を用いた長期的所得推移の検証

tsuboi kuryu

2026-01-25

目次

```
# --- 1. データの読み込み ---
file_name <- "PY140" # 拡張子なしのファイル名

# 優先順位: SAV -> DTA -> CSV
if (file.exists(paste0(file_name, ".sav"))) {
  raw_data <- read_sav(paste0(file_name, ".sav"))
  print(paste("読み込み完了: ", file_name, ".sav (ラベル情報あり)"))
} else if (file.exists(paste0(file_name, ".dta"))) {
  raw_data <- read_dta(paste0(file_name, ".dta"))
  print(paste("読み込み完了: ", file_name, ".dta (ラベル情報あり)"))
} else if (file.exists(paste0(file_name, ".csv"))) {
  raw_data <- read_csv(paste0(file_name, ".csv"))
  warning("注意: CSV ファイルを読み込みました。変数ラベル情報は利用できません。")
} else {
  stop("データファイル (PY140) が見つかりません。")
}
```

```
## [1] "読み込み完了: PY140 .sav (ラベル情報あり)"
```

```
# --- 2. 静的変数（個人の固定属性）の一括作成（最終修正版） ---
```

```
static_data <- raw_data %>%
  select(
    PanelID, sex, ybirth, JE_1, JC_1, ZQ23A,
    ZQ17, ZQ22A2, ZQ16, # 基本・家庭環境
    ZQ11_F, BQ06A_2, BQ06B_2, BQ06C_2, # 緩和要因
```

```

ZQ31A, EQ04_1D,          # 希望要因
SIZE, ZQ50               # 都市・配偶者
) %>%
mutate(
  # --- 基本属性 ---
  women_d = as.factor(car::recode(as.numeric(sex), '1=0; 2=1')),
  reseduy = car::recode(as.numeric(ZQ23A), "1=9; 2=12; 3=14; 4=14; 5=16; 6=18; else=NA"),

  # --- 初職情報の統合 ---
  first_job_type_combined = case_when(
    !is.na(JE_1) & JE_1 %in% 1:8 ~ as.numeric(JE_1),
    (is.na(JE_1) | JE_1 == 88) & !is.na(JC_1) ~ as.numeric(JC_1),
    TRUE ~ NA_real_
  ),
  first_job_regular = car::recode(first_job_type_combined,
                                "1=1; 2=1; 3=0; 4=0; 5=0; 8=0; else=NA"),
  first_job_regular_label = factor(first_job_regular, levels=c(0,1), labels=c("Initial_NonRegular"

  # --- コントロール変数 ---
  grade_high = ifelse(as.numeric(ZQ17) <= 2, 1, 0),

  # 15歳時豊か (1=ゆとりあり, 2=ややゆとりあり)
  family_rich = case_when(
    as.numeric(ZQ16) <= 2 ~ 1,
    as.numeric(ZQ16) <= 5 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ),

  # --- 緩和・希望要因 ---
  job_change_exp = ifelse(!is.na(ZQ11_F) & ZQ11_F == 1, 1, 0),

  has_qualification = case_when(
    (!is.na(BQ06A_2) & BQ06A_2 < 100) | (!is.na(BQ06B_2) & BQ06B_2 < 100) | (!is.na(BQ06C_2) & BQ0
    TRUE ~ 0
  ),

  high_resilience = case_when(
    as.numeric(ZQ31A) <= 2 ~ 1,
    as.numeric(ZQ31A) <= 7 ~ 0,

```

```

    TRUE ~ NA_real_
  ),

  has_ojt_opportunity = case_when(
    as.numeric(EQ04_1D) <= 2 ~ 1,
    as.numeric(EQ04_1D) <= 4 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ),

  # --- 【修正】追加変数 ---

  # 1. 大都市ダミー (SIZE: 1=大都市)
  urban_d = ifelse(as.numeric(SIZE) == 1, 1, 0),

  # 2. 配偶者ありダミー (ZQ50: 2=既婚)
  # * ここを修正しました! (1+2に変更)
  married_d = ifelse(as.numeric(ZQ50) == 2, 1, 0)
)

# 分布確認
print(" 大都市ダミー (1= 大都市):")

## [1] "大都市ダミー (1=大都市):"

table(static_data$urban_d, useNA = "always")

##
##      0      1 <NA>
## 2181 1186      0

print(" 配偶者ありダミー (1= あり):")

## [1] "配偶者ありダミー (1=あり):"

table(static_data$married_d, useNA = "always")

##
##      0      1 <NA>
## 2159 1208      0

# 確認
print(" 暮らし向き変数の分布 (1= 豊か, 0= その他):")

```

```
## [1] "暮らし向き変数の分布 (1=豊か, 0=その他):"
```

```
table(static_data$family_rich, useNA = "always")
```

```
##
```

```
##    0    1 <NA>
```

```
## 2522  782   63
```

```
# --- 3. パネルデータの構築 (Wave1-14 統合) ---
```

```
# 変数対応マップ
```

```
var_map <- list(  
  c("ZQ", "ZQ47A", "ZQ03"), # Wave1: ZQ03 は「就業状況」  
  c("AQ", "AQ48A", "AQ03_1"), # Wave2以降: XX03_1 は「働き方」  
  c("BQ", "BQ36A", "BQ03_1"),  
  c("CQ", "CQ37A", "CQ03_1"),  
  c("DQ", "DQ35A", "DQ03_1"),  
  c("EQ", "EQ34A", "EQ03_1"),  
  c("FQ", "FQ38A", "FQ03_1"),  
  c("GQ", "GQ36A", "GQ03_1"),  
  c("HQ", "HQ37A", "HQ03_1"),  
  c("IQ", "IQ37A", "IQ03_1"),  
  c("JQ", "JQ35A", "JQ03_1"),  
  c("KQ", "KQ38A", "KQ03_1"),  
  c("LQ", "LQ37A", "LQ03_1"),  
  c("MQ", "MQ38A", "MQ03_1")  
)
```

```
# ループ処理による縦持ちデータ作成
```

```
years <- 2007:2020
```

```
long_list <- list()
```

```
for (i in seq_along(var_map)) {  
  prefix <- var_map[[i]][1]  
  inc_var <- var_map[[i]][2]  
  job_var <- var_map[[i]][3]  
  year <- years[i]  
  
  if (inc_var %in% names(raw_data) && job_var %in% names(raw_data)) {  
    temp_df <- raw_data %>%  
      select(PanelID,
```

```

        income_cat_raw = all_of(inc_var),
        job_status_raw = all_of(job_var)) %>%
mutate(
  wave = i,
  year = year,
  income_cat_raw = as.numeric(income_cat_raw),
  job_status_raw = as.numeric(job_status_raw),

  # 就業判定ロジック
  is_working = case_when(
    # Wave 1: 1=仕事あり
    i == 1 & job_status_raw == 1 ~ 1,
    i == 1 & job_status_raw != 1 ~ 0,
    # Wave 2以降: 値が入っていれば (NA/99以外) 仕事あり
    i > 1 & !is.na(job_status_raw) & job_status_raw != 99 ~ 1,
    i > 1 & is.na(job_status_raw) ~ 0,
    TRUE ~ 0
  )
)
long_list[[i]] <- temp_df
}
}

# 結合と加工
long_data_temp <- bind_rows(long_list)

panel_data <- long_data_temp %>%
  left_join(static_data, by = "PanelID") %>%
  mutate(
    age = year - ybirth,
    age_sq = age^2,

    # 年収の数値化 (カテゴリ中央値)
    income_val = car::recode(income_cat_raw,
      '1=0; 2=12.5; 3=50; 4=100; 5=200; 6=300; 7=400;
      8=500; 9=700; 10=1000; 11=1500; 12=2000; 13=2500; else=NA'),

    nojob_d = ifelse(is_working == 1, 0, 1)
  ) %>%

```

```

# 【分析対象フィルタ】男性 かつ 有業者 かつ 年収データあり
filter(women_d == 0, nojob_d == 0, !is.na(income_val), income_val > 0, !is.na(age))

print(" パネルデータ作成完了")

## [1] "パネルデータ作成完了"

print(paste(" サンプルサイズ:", nrow(panel_data)))

## [1] "サンプルサイズ: 12601"

library(scales) # 軸のフォーマット用
library(ggplot2)
library(ggsci)
library(dplyr)

# 1. データの集計
summary_plot <- panel_data %>%
  group_by(age, first_job_regular_label) %>%
  summarise(mean_income = mean(income_val, na.rm = TRUE),
            n = n(),
            se = sd(income_val, na.rm = TRUE) / sqrt(n),
            .groups = 'drop') %>%
  filter(age >= 20 & age <= 50) # 20 歳から 50 歳までに限定

# 2. グラフの描画
g <- ggplot(summary_plot, aes(x = age, y = mean_income,
                             color = first_job_regular_label,
                             fill = first_job_regular_label)) +

  # 折れ線と信頼区間（リボン）
  geom_ribbon(aes(ymin = mean_income - se, ymax = mean_income + se),
            alpha = 0.2, color = NA) +
  geom_line(linewidth = 1.2) + # size は非推奨になったため linewidth に変更

  # タイトルと軸ラベルの設定
  labs(title = " 年齢と年収の推移：初期キャリアによる傷跡",
        subtitle = " 初職が正規（黄）か非正規（青）かによる所得格差の推移",
        x = " 年齢（歳）",
        y = " 平均年収（万円）",
        caption = " 注：網掛けは 95% 信頼区間（標準誤差）",

```

```

    color = " 初職の形態",
    fill = " 初職の形態") +

# 軸のスケール調整
scale_y_continuous(labels = comma, limits = c(0, 800)) + # 0~800 万円で固定
scale_x_continuous(breaks = seq(20, 50, 5)) + # 5 歳刻みで表示

# 色の設定と凡例ラベルの日本語化
scale_color_jco(labels = c(" 非正規スタート", " 正規スタート")) +
scale_fill_jco(labels = c(" 非正規スタート", " 正規スタート")) +

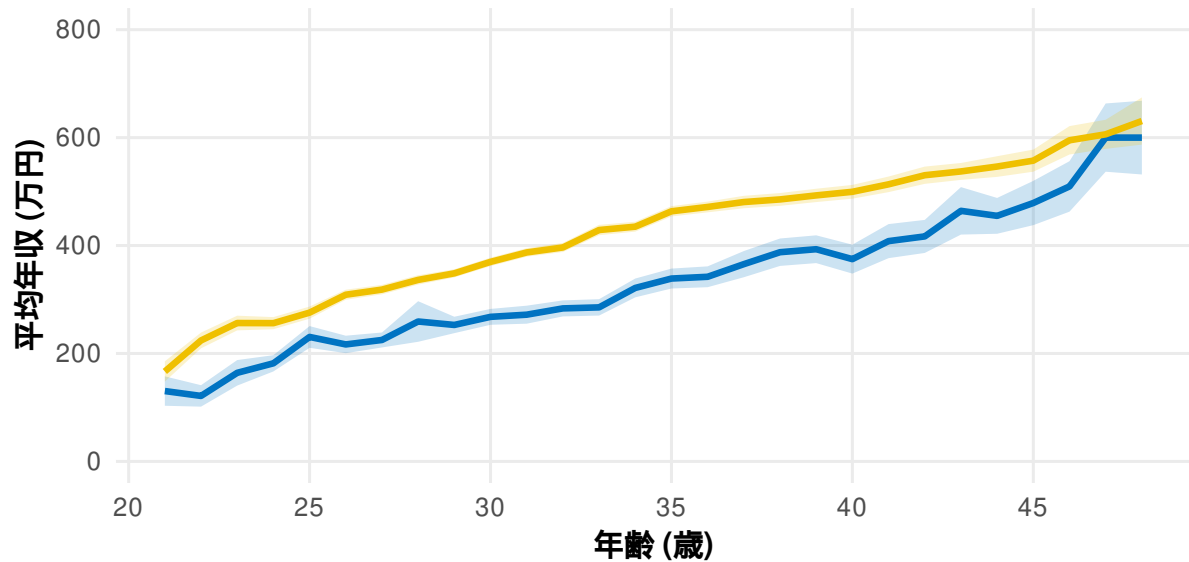
# デザインテーマの調整
# base_family を指定しない場合、dev="cairo_pdf" が OS の標準フォントを使います
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(
  legend.position = "bottom",          # 凡例を下に配置
  plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
  axis.title = element_text(face = "bold"),
  axis.text = element_text(size = 10),
  panel.grid.minor = element_blank() # 細かいグリッド線を消す
)

# 出力
print(g)

```

年齢と年収の推移：初期キャリアによる傷跡

初職が正規（黄）か非正規（青）かによる所得格差の推移



初職の形態 — 非正規スタート — 正規スタート NA

注：網掛けは95%信頼区間 (標準誤差)

```
# --- 5. メイン分析：傷跡効果の検証（完全版） ---

# モデル 1: ベースライン
# * urban_d (都市) と married_d (配偶者) を追加しました
model_ols <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy +
  grade_high + family_rich +
  urban_d + married_d +      # <--- ここに追加！
  first_job_regular_label,
  data = panel_data)

# モデル 2: 傷跡の持続性（交差項）
# * こちらにも同様に追加
model_interaction <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy +
  grade_high + family_rich +
  urban_d + married_d +      # <--- ここに追加！
  first_job_regular_label * age,
  data = panel_data)

# 結果表示
```

```
stargazer(model_ols, model_interaction, type = "text",
  title = " 初期キャリアの傷跡効果（全属性コントロール版）",
  column.labels = c(" ベースライン", " 交差項モデル"),
  covariate.labels = c(" 年齢", " 年齢 2 乗", " 教育年数",
    " 中 3 成績: 上位", " 15 歳時: 豊か",
    " 都市部居住", " 配偶者あり", # <--- ラベル追加
    " 初職: 正規", " 初職: 正規 × 年齢"),
  keep.stat = c("n", "rsq", "adj.rsq"))
```

```
##
## 初期キャリアの傷跡効果（全属性コントロール版）
## =====
##                Dependent variable:
##                -----
##                income_val
##                ベースライン          交差項モデル
##                (1)                (2)
## -----
## 年齢                13.461***        13.332***
##                (4.048)        (4.050)
##
## 年齢2乗                -0.039        -0.047
##                (0.056)        (0.057)
##
## 教育年数                22.449***        22.472***
##                (1.294)        (1.294)
##
## 中3成績:上位                38.711***        38.717***
##                (5.105)        (5.105)
##
## 15歳時:豊か                22.731***        22.651***
##                (5.669)        (5.670)
##
## 都市部居住                48.181***        48.299***
##                (4.621)        (4.623)
##
## 配偶者あり                125.133***        125.109***
##                (4.733)        (4.733)
##
```

```
## 初職:正規          80.941***      49.235
##                   (5.973)      (36.095)
##
## 初職:正規 × 年齢          0.913
##                   (1.025)
##
## Constant          -478.893***    -464.298***
##                   (72.343)      (74.176)
##
## -----
## Observations      9,767          9,767
## R2                 0.249          0.249
## Adjusted R2       0.248          0.248
## =====
## Note:              *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

--- 6. 発展分析：緩和要因と希望の検証（修正版） ---

モデル A: 転職経験と資格（緩和要因）

* *father_manager* を *family_rich* に変更

```
model_mitigation <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy + grade_high +
  family_rich + # <--- ここを修正
  first_job_regular_label * job_change_exp +
  first_job_regular_label * has_qualification +
  # コントロールとして配偶者・都市ダミーも追加推奨（あれば）
  urban_d + married_d,
  data = panel_data)
```

モデル B: レジリエンスと職場環境（希望要因）

* *father_manager* を *family_rich* に変更

```
model_hope <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy + grade_high +
  family_rich + # <--- ここを修正
  first_job_regular_label * high_resilience +
  first_job_regular_label * has_ojt_opportunity +
  # コントロール追加（あれば）
  urban_d + married_d,
  data = panel_data)
```

結果表示

```
stargazer(model_mitigation, model_hope, type = "text",
```

```

title = " 傷跡効果を緩和する要因の検証（家庭の豊かさ版）",
column.labels = c(" 転職・資格モデル", " レジリエンス・OJT モデル"),
covariate.labels = c(" 年齢", " 年齢 2 乗", " 教育年数", " 中 3 成績: 上位",
                     "15 歳時: 豊か", # <--- ラベルも修正
                     " 初職: 正規",
                     " 転職経験あり", " 資格あり",
                     " 高レジリエンス", "OJT 機会あり",
                     " 都市部居住", " 配偶者あり", # <--- 追加した場合
                     " 初職: 正規×転職", " 初職: 正規×資格",
                     " 初職: 正規×レジリエンス", " 初職: 正規×OJT"),
keep.stat = c("n", "rsq", "adj.rsq"))

```

```

##
## 傷跡効果を緩和する要因の検証（家庭の豊かさ版）
## =====
##
##           Dependent variable:
##           -----
##
##           income_val
##           転職・資格モデル      レジリエンス・OJTモデル
##           (1)                (2)
## -----
## 年齢                14.979***      11.751**
##                   (4.044)      (4.843)
##
## 年齢2乗              -0.056        -0.008
##                   (0.056)      (0.067)
##
## 教育年数            20.975***      21.618***
##                   (1.302)      (1.403)
##
## 中3成績:上位        39.417***      18.861***
##                   (5.120)      (5.615)
##
## 15歳時:豊か         21.890***      14.406**
##                   (5.647)      (6.198)
##
## 初職:正規           97.212***      95.027***
##                   (9.977)      (10.671)
##

```

```

## 転職経験あり          7.287
##                      (10.896)
##
## 資格あり              -8.973
##                      (10.806)
##
## 高レジリエンス          72.030***
##                      (12.135)
##
## OJT機会あり            73.851***
##                      (11.787)
##
## 都市部居住             49.119***    54.660***
##                      (4.604)    (5.052)
##
## 配偶者あり             126.105***    115.844***
##                      (4.726)    (5.188)
##
## 初職:正規×転職        -56.041***
##                      (11.930)
##
## 初職:正規×資格         12.184
##                      (11.860)
##
## 初職:正規×レジリエンス -12.928
##                      (13.227)
##
## 初職:正規×OJT          -27.652**
##                      (12.905)
##
## Constant             -488.318***    -492.127***
##                      (72.192)    (88.324)
##
## -----
## Observations          9,767          8,225
## R2                     0.256          0.266
## Adjusted R2            0.255          0.265
## =====
## Note:                  *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

```

```

# --- 論文スタイルの記述統計表を作成 ---

# 1. 変数リストとカテゴリ（連続/ダミー）の定義
vars_list <- list(
  # 連続変数 (Mean と SD を出す)
  " 年収 (万円)"      = panel_data$income_val,
  " 年齢 (歳)"        = panel_data$age,
  " 教育年数 (年)"    = panel_data$reseduy,

  # ダミー変数 (Mean=割合のみ出す、SD は空欄)
  " 初職：正規雇用"   = as.numeric(as.character(panel_data$first_job_regular)), # factor を数値に戻す
  " 中3成績：上位"    = panel_data$grade_high,
  "15歳時：豊か"      = panel_data$family_rich,
  " 配偶者あり"       = panel_data$married_d,
  " 大都市居住"       = panel_data$urban_d,
  "OJT 機会あり"      = panel_data$has_ojt_opportunity,
  " 高レジリエンス"   = panel_data$high_resilience,
  " 転職経験あり"     = panel_data$job_change_exp,
  " 資格保有あり"     = panel_data$has_qualification
)

# 2. 集計処理
desc_table <- data.frame(Variable = character(), Mean = character(), SD = character(), stringsAsFact

for (name in names(vars_list)) {
  vals <- vars_list[[name]]
  vals <- vals[!is.na(vals)] # NA を除外

  n <- length(vals)
  mean_val <- mean(vals)
  sd_val <- sd(vals)

  # ダミー変数かどうかの判定 (0 と 1 だけで構成されているか)
  is_dummy <- all(vals %in% c(0, 1))

  if (is_dummy) {
    # ダミー変数の場合: Mean は「%」または「0.xx」で表示、SD は空欄
    row <- data.frame(
      Variable = name,

```

```

    Mean = sprintf("%.2f", mean_val), # 割合 (例: 0.65)
    SD = ""                          # SD は表示しない
  )
} else {
  # 連続変数の場合: Mean と SD を表示
  row <- data.frame(
    Variable = name,
    Mean = sprintf("%.2f", mean_val),
    SD = sprintf("%.2f", sd_val)
  )
}
desc_table <- rbind(desc_table, row)
}

# 3. 表の表示
library(knitr)
kable(desc_table, caption = "表 1: 使用した変数の記述統計量", align = c("l", "r", "r"))

```

表1: 表 1: 使用した変数の記述統計量

Variable	Mean	SD
年収 (万円)	419.11	254.29
年齢 (歳)	35.04	6.01
教育年数 (年)	14.55	1.99
初職: 正規雇用	0.83	
中 3 成績: 上位	0.40	
15 歳時: 豊か	0.22	
配偶者あり	0.37	
大都市居住	0.40	
OJT 機会あり	0.54	
高レジリエンス	0.38	
転職経験あり	0.39	
資格保有あり	0.54	

```

# --- 5. メイン分析: 傷跡効果の検証 (プレゼン形式) ---

# モデル 1: ベースライン
# * urban_d (都市) と married_d (配偶者) を追加しました
model_ols <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy +

```

```

        grade_high + family_rich +
        urban_d + married_d +          # <--- ここに追加！
        first_job_regular_label,
    data = panel_data)

# モデル 2: 傷跡の持続性（交差項）
# * こちらにも同様に追加
model_interaction <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy +
        grade_high + family_rich +
        urban_d + married_d +          # <--- ここに追加！
        first_job_regular_label * age,
    data = panel_data)

# --- プレゼン用テーブル作成 (modelsummary 使用) ---

# 1. 変数名の辞書作成 (R の変数名 = 日本語ラベル)
# * プレゼンで見せたい重要な変数だけを定義します
coef_map_main <- c(
    "first_job_regular_labelInitial_Regular" = " 初職：正規",
    "age" = " 年齢",
    "first_job_regular_labelInitial_Regular:age" = " 初職：正規 × 年齢",
    "family_rich" = "15 歳時：豊か",
    "(Intercept)" = " 切片"
)

# (前半の modelsummary(...) まではそのまま)
# output = "flextable" のまま

modelsummary(
    list(" ベースライン" = model_ols, " 交差項モデル" = model_interaction),
    coef_map = coef_map_main,
    stars = c('*' = .1, '**' = .05, '***' = .01),
    gof_map = c("nobs", "r.squared", "adj.r.squared"),
    output = "flextable",
    title = " 初期キャリアの傷跡効果（主要係数のみ） "
) %>%
    theme_vanilla() %>%

# --- 【変更点】 ここから ---

```

```
# fit_to_width や autofit は削除し、手動で幅を指定（単位はインチ）
width(j = 1, width = 2.0) %>% # 1列目（変数名）：2インチ
width(j = 2:3, width = 1.6) %>% # 2-3列目（モデル）：1.6インチ
# -----

color(part = "header", color = "white") %>%
bg(part = "header", bg = "#0073C2") %>%
bold(j = 1) %>%
fontsize(size = 9) %>%
align(align = "center", part = "all") %>% # 全体を中央揃え
align(j = 1, align = "left", part = "all") # 1列目だけ左揃え
```

表2: 初期キャリアの傷跡効果（主要係数のみ）

	ベースライン	交差項モデル
初職：正規	80.941***	49.235
	(5.973)	(36.095)
年齢	13.461***	13.332***
	(4.048)	(4.050)
15歳時：豊か	22.731***	22.651***
	(5.669)	(5.670)
切片	-478.893***	-464.298***
	(72.343)	(74.176)
Num.Obs.	9767	9767
R2	0.249	0.249
R2 Adj.	0.248	0.248
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01		

--- 6. 発展分析：緩和要因と希望の検証（プレゼン形式） ---

```
# モデル構築（変更なし）
model_mitigation <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy + grade_high +
```

```

        family_rich +
        first_job_regular_label * job_change_exp +
        first_job_regular_label * has_qualification +
        urban_d + married_d,
    data = panel_data)

model_hope <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy + grade_high +
        family_rich +
        first_job_regular_label * high_resilience +
        first_job_regular_label * has_ojt_opportunity +
        urban_d + married_d,
    data = panel_data)

# --- プレゼン用テーブル作成 ---

# 変数名マッピング
coef_map_factors <- c(
  "first_job_regular_labelInitial_Regular" = " 初職：正規",
  "job_change_exp" = " 転職経験あり",
  "has_qualification" = " 資格あり",
  "high_resilience" = " 高レジリエンス",
  "has_ojt_opportunity" = "OJT 機会あり",

  # 相互作用項（Rの出力に合わせて指定）
  "first_job_regular_labelInitial_Regular:job_change_exp" = " 正規 × 転職経験",
  "first_job_regular_labelInitial_Regular:has_qualification" = " 正規 × 資格",
  "first_job_regular_labelInitial_Regular:high_resilience" = " 正規 × レジリエンス",
  "first_job_regular_labelInitial_Regular:has_ojt_opportunity" = " 正規 × OJT"
)

# 1. まず flextable のベースを作成
ft <- modelsummary(
  list(" 緩和モデル (転職/資格)" = model_mitigation, " 希望モデル (心理/環境)" = model_hope),
  coef_map = coef_map_factors,
  stars = c('*' = .1, '**' = .05, '***' = .01),
  gof_map = c("nobs", "adj.r.squared"),
  output = "flextable",
  title = " 傷跡効果を緩和・変容させる要因"
)

```

```

# 2. 「x」が含まれる行番号を特定（列名に依存しない方法）
# flextableの内部データ (body$dataset) の1列目を取り出して判定
rows_to_highlight <- str_detect(ft$body$dataset[[1]], "x")

# （前半の ft <- modelsummary(...) まではそのまま）
# （rows_to_highlight の作成部分もそのまま）

# 3. デザインを適用
ft %>%
  theme_booktabs() %>%
  # 【変更】 autofit() を削除し、ページ幅 (100%) に強制的に収める
  fit_to_width(max_width = 1) %>%

  # 【変更】 情報量が多い表なので、フォントサイズを小さめにする (8~9 推奨)
  fontsize(size = 8) %>%

  # 特定行のハイライト（既存コード）
  bg(i = rows_to_highlight, bg = "#FFF8DC") %>%
  bold(j = 1)

```

表3: 傷跡効果を緩和・変容させる要因

	傷跡効果	変容効果
初職：正規	97.212*** (9.977)	95.027*** (10.671)
転職経験あり	7.287 (10.896)	
資格あり	-8.973 (10.806)	
高レジリエンス		72.030*** (12.135)
OJT 機会あり		73.851*** (11.787)

表3: 傷跡効果を緩和・変容させる要因

正規 × 転職経験	-56.041***	
	(11.930)	
正規 × 資格	12.184	
	(11.860)	
正規 × レジリエンス	-12.928	
	(13.227)	
正規 × OJT	-27.652**	
	(12.905)	
Num.Obs.	9767	8225
R2 Adj.	0.255	0.265

考察

注釈：モデルの変数選択について（Bad Controls の排除）本分析では、現在の雇用形態、役職、企業規模などの変数は意図的に説明変数から除外している。これらは初期キャリア（初職）の決定によって影響を受ける「中間成果物（Bad Controls）」であり、これらをモデルに投入することは、初職が所得に与える因果効果（Total Effect）の一部を統計的に統制（相殺）してしまう恐れがあるためである。本稿の目的は、初職の失敗がその後のキャリア形成プロセスを通じて最終的にどれほどの所得格差をもたらすかを検証することにあるため、現在の就業属性はコントロールせず、初期属性（Wave1 時点の人的資本・家庭環境）と外的な緩和要因（OJT 等）のみを採用した。

「正規雇用者が転職によって所得を下げる傾向（負の交差項）は、日本の労働市場における『企業特殊的人的資本』の重要性を示唆している。正規雇用者は転職により、長年の勤続で蓄積した企業固有のスキルや年功賃金プレミアム（既得権益）を消失してしまうため、結果として非正規雇用者との賃金格差が（下方に）縮小する現象が起きていると考えられる。」